
Catedrático
David Casasola
jdcasasola@ufm.edu

Catedrático asistente
Gustavo Saenz
gsaenz@ufm.edu

INFERENCIA ESTADÍSTICA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso busca desarrollar en el estudiante las destrezas básicas para comprender y llevar a cabo un proceso cuantitativo de investigación. Dando un enfoque específico a la aplicación de herramientas estadísticas para responder preguntas de investigación.

OBJETIVOS

- Ver la estadística como una herramienta valiosa, utilizable en distintas áreas según el interés del estudiante.
- Comprender las pruebas estadísticas utilizadas para validar preguntas de investigación.
- Entender los alcances y limitaciones del análisis estadístico para la toma de decisiones.

LINEAMIENTOS ACADÉMICOS

A continuación se describirán los lineamientos bajo los cuales se impartirán las clases:

1. El estudiante deberá prepararse antes de la clase, estudiando las lecturas asignadas a cada tema.
2. No hay reposición de exámenes cortos, ni se aceptará la entrega de tareas después de la fecha asignada.
3. Ante cualquier comportamiento por parte del estudiante que altere el desenvolvimiento de la clase, el catedrático se reserva el derecho de expulsar al alumno de la sesión.

INSTRUCCIONES PARA LAS EVALUACIONES DEL CURSO

Exámenes cortos

1. El alumno es responsable de llevar todas las herramientas necesarias para realizar el examen corto (tablas, formularios, calculadora, etc.), ya que no podrá pedir nada prestado durante el examen.
2. No es permitido utilizar celulares como calculadora.
3. Se sancionará cualquier uso deshonesto del formulario.

Exámenes parciales

1. En la sesión previa al examen parcial, el estudiante debe entregar al catedrático las tablas y formularios que utilizará.
2. Se aplican las mismas reglas de los exámenes cortos.

Examen final

1. Se aplica la misma metodología de las tablas y formularios de los exámenes parciales.
2. El examen es acumulativo.
3. No hay exoneración.

EVALUACIÓN

Actividades en Clase ¹	7.5%
Actividades en laboratorio ¹	7.5%
Proyecto de Investigación	20%
2 Exámenes Parciales (15 pts. c/u)	30%
Examen Final ^{2,3}	35%

Bibliografía Principal

Hernández Sampieri, R. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta edición). México: McGraw-Hill (H-S)

Anderson, Sweeney & Williams (2011), Statistics for Business and Economics, 11^a. ed. Cengage Learning. (A-W)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Día a día la vida profesional se encuentra llena de interrogantes que necesitan ser resueltas; desde la selección de una estrategia para segmentar mercados y posicionar productos, hasta la evaluación de impacto de un programa social, el uso de pruebas estadísticas como herramienta para tomar decisiones es algo útil.

El propósito de este proyecto de investigación, es utilizar algunos de los modelos estadísticos aprendidos en clase, como herramienta para dar respuestas concretas a preguntas específicas. Esta investigación se empezará a trabajar desde el primer día de clases. A continuación, se mostrará el contenido que deberá abarcar cada una de las entregas a realizar a lo largo del semestre. Es importante aclarar que el punto de partida de toda investigación es dar respuesta a una pregunta concreta, por ello es necesario tener una pregunta interesante para responder.

El proyecto de investigación se desarrollará en grupos conformados por afinidad, los cuales deben tener como máximo cuatro integrantes.

¹ Se botarán las dos notas más bajas de las actividades realizadas

² El examen final es acumulativo

³ No hay exoneración

Primera Entrega, jueves 23 de agosto (5 puntos netos)

1. Pregunta de Investigación: La investigación que se desea realizar debe presentarse en forma de pregunta, esta debe dejar claro el tipo de relación que se desea establecer, por ejemplo:

- ¿Fue efectivo el programa de capacitación para incrementar la productividad de los trabajadores de la empresa?
- ¿Ha mejorad el nivel de vida de las familias beneficiarias de programas sociales?
- ¿Ha sido efectiva la campaña de reducción de precios para incrementar las ventas de la empresa?

2. Marco Teórico: Antes de analizar el comportamiento de los datos, es importante tener un marco conceptual que permita comprender con mayor profundidad el tema que se está analizando. Generalmente, el tema que nos interesa investigar ya ha sido preocupación de otras personas, por ello, es importante realizar una búsqueda meticulosa para conocer la estrategia de investigación que otros han utilizado.

3. Información a utilizar: Además de un marco teórico, los datos son parte vital de un proyecto empírico de investigación. Es necesario presentar un listado del tipo de variables que se analizarán y la manera en que esta información será recolectada. En este punto se espera una descripción detallada de la estrategia a seguir para seleccionar la muestra.

4. Instrumento de medición: Dependiendo de la pregunta de investigación, en ocasiones será necesario construir una encuesta para recopilar la información. En este caso, se debe adjuntar el borrador de la encuesta en esta entrega.

5. Respuesta tentativa a la luz del marco teórico: A partir de la revisión bibliográfica realizada, antes de analizar la información es necesario establecer el tipo de respuesta que se espera encontrar al realizar la prueba de hipótesis.

Segunda Entrega, jueves 4 de octubre (5 puntos netos)

1. Realizar las correcciones de la primera entrega

2. Análisis descriptivo de la información recolectada: Antes de realizar cualquier prueba de hipótesis, es importante utilizar la estadística descriptiva para conocer las características generales de las variables que serán analizadas. Las medidas de dispersión, asociación y de tendencia central, proveen información útil para comprender el comportamiento de las variables que se analizarán.

3. Presentar Hipótesis de Trabajo: Plantear y justificar hipótesis de trabajo.

4. Establecer nivel de significancia con el que se realizará la prueba de hipótesis: Es necesario hacer explícito el riesgo que se está tomando de cometer un error tipo I y II con el nivel de significancia establecido.

Entrega final, martes 13 de noviembre (10 puntos netos)

1. Realizar las correcciones de la segunda entrega

2. Realizar pruebas de hipótesis con su respectivo Intervalo de Confianza

3. Realizar una reflexión a partir de los hallazgos encontrados: Contrastar los resultados de la prueba de hipótesis con lo que se esperaba encontrar a partir del marco teórico. A partir del contraste se espera que se redacte la conclusión de la investigación.

4. Presentar fuentes de invalidez interna y externa: Presentar aquellas situaciones en el proceso de investigación que pudieron invalidar el estudio. Reflexionando sobre las consecuencias de las mismas sobre las conclusiones establecidas.

5. Presentar el trabajo con la siguiente características:

- Tamaño del papel: carta (21.59 x 27.94 centímetros).
- Márgenes: superior e inferior de 2.5 cm; izquierdo y derecho de 3.0 cm.
- Letra: Times New Roman, 12 pt.
- Texto con interlineado múltiple de 1.15 espacios, alineado a la izquierda, excepto en cuadros y figuras. Espacio entre párrafos 10, por la parte inferior.
- No utilizar sangría, todo el párrafo debe quedar ajustado al margen.
- El número de cada página en el centro de la parte inferior.
- La extensión del trabajo final no debe exceder las 15 páginas (sin considerar anexos, estos pueden tener la extensión que consideren conveniente).
- El trabajo debe presentar la siguiente estructura
 - Carátula
 - Índice
 - Introducción
 - Cuerpo de la Investigación
 - Conclusiones
 - Bibliografía

6. Elaborar una presentación resumiendo el proyecto de investigación y los principales resultados (duración 10 minutos + 5 minutos de preguntas y respuestas).

TEMAS DEL CURSO

0. Repaso teoría de estimación e intervalos de confianza

- a. Población y muestra A-W, C.7
- b. Tipos de muestreo A-W, C.7
- c. Características de un estimador A-W, C.7
- d. Distribuciones muestrales A-W, C.7

1. El proceso de Investigación

- a. Pregunta de investigación (formulación y selección) H-S, Capítulo 1, págs. 4-20, Capítulo 3, págs. 34-44.
- b. Construcción de un marco teórico H-S, Capítulo 4, págs. 50-73
- c. Formulación de Hipótesis de trabajo H-S, Capítulo 6, págs. 92-113
- d. Estrategia de aproximación al fenómeno (encuestas, datos históricos, etc.)

2. Pruebas de Hipótesis

- a. Prueba de medias para una población con una muestra grande A-W, C.9, páginas 349-365
- b. Intervalo de confianza A-W, C.8, páginas 309-314, páginas 366-367, C.9
- c. Error tipo I y tipo II A-W, C.9, páginas 353-355, 382-385
- d. Prueba de diferencia de medias para dos poblaciones con muestras grandes A-W, C.10, páginas 407-412
- e. Intervalo de confianza A-W, C.10, páginas 407-412
- f. Prueba de proporciones para una población A-W, C.9, páginas 376-379
- g. Intervalo de confianza A-W, C.8, páginas 328-329
- h. Prueba de diferencia de proporciones para dos poblaciones A-W, C.10, páginas 429-433
- i. Intervalo de confianza A-W, C.10, páginas 429-433
- j. Selección del tamaño de una muestra A-W, C.8, páginas 325-327, 330-331, C.9, páginas 387-390
- k. Prueba de medias para una población con una muestra pequeña A-W, C.9, páginas 370-374
- l. Intervalo de confianza A-W, C.8, páginas 316-323
- m. Prueba de diferencia de medias para dos poblaciones con muestras pequeñas A-W, C.10, páginas 415-426
- n. Intervalo de confianza A-W, C.10, páginas 415-426
- o. Prueba χ^2 para la Varianza de una población A-W, C.11, páginas 449-457
- p. Intervalo de confianza A-W, C.11, páginas 445-452
- q. Prueba para la razón de varianzas A-W, C.11, páginas 460-465
- r. Intervalo de confianza Limusa Wiley, Bioestadística Capítulo 6 páginas 190-194
- s. Prueba de independencia A-W, C.12, páginas 479-483
- t. Prueba de bondad de ajuste para una distribución normal A-W, C.12, páginas 491-495
- u. Análisis de Varianza: Diseño completamente aleatorizado A-W, C.13, páginas 507-528